CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL PARA UN CONTROL EFECTIVO, PREVENTIVO Y FACILITADOR DE LA GESTIÓN PÚBLICA" – BID3

	NOMBRE	CÓDIGO
NOMBRE COMPONENTE	ADECUADOS PROCESOS PARA UN CONTROL EFECTIVO Y EFICIENTE	1
PRODUCTO	SISTEMA INTEGRADO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL DE LA CGR Y OCIS (SICG)	1.8
NOMBRE ACCIÓN DE INVERSIÓN	SISTEMA INTEGRADO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL - FASE 2	1.8.2

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Términos de Referencia

CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INGENIERO DE DATOS I PARA EL DESARROLLO DEL "MÓDULO DE ANÁLISIS DE DATOS PARA DAR SOPORTE A LOS AUDITORES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL" EN EL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DEL PROYECTO INTERNO 1.8.2

1. Introducción
2. Antecedentes
3. Objetivo
4. Alcance de la Consultoría
5. Metodología de trabajo
6. Actividades a Realizar
7. Productos
8. Plazo de ejecución de la consultoría
9. Perfil del consultor
10. Monto, forma y condiciones de pago
11. Lugar de prestación del servicio
12. Coordinación, supervisión y conformidad
13. Accesos
14. Derechos de propiedad y confidencialidad de la información
15. Anticorrupción
16. Penalidades
17. Anexo

FEBRERO 2026

Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-02-2026 14:12:41 -05:00

Firmado digitalmente por ENCISO ROCA Jhon Michell FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-02-2026 18:06:58 -05:00

Firmado digitalmente por HUISA MANZANARES Rocio Del Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-02-2026 17:48:48 -05:00

CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INGENIERO DE DATOS I PARA EL DESARROLLO DEL "MÓDULO DE ANÁLISIS DE DATOS PARA DAR SOPORTE A LOS AUDITORES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL" EN EL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DEL PROYECTO INTERNO 1.8.2

1. INTRODUCCIÓN

La Contraloría General de la República (CGR), es el ente rector del Sistema Nacional de Control (SNC), dotado de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, que tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como contribuir con los Poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social.

En el marco de sus competencias institucionales y con el propósito de fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Control, la CGR ha priorizado la modernización y mejora de sus servicios mediante la implementación de iniciativas estratégicas orientadas a optimizar el control gubernamental. En este contexto, se viene ejecutando el Proyecto de Inversión Pública con Código Único de Inversiones (CUI) N° 2412703, denominado "Mejoramiento de los servicios de control gubernamental para un control efectivo, preventivo y facilitador de la gestión pública" (en adelante, Proyecto BID 3), cuyo objetivo principal es contribuir a la mejora de los servicios de control gubernamental, con el fin de mejorar la eficiencia y efectividad en el uso de los recursos del Estado.

2. ANTECEDENTES

El Proyecto de Inversión (CUI) N°2412703 "Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública-BID3" fue declarado viable por la Unidad Formuladora de la Contraloría General de la República (Gerencia Técnico Normativo) ahora Subgerencia de Formulación de Proyectos con fecha 28 de agosto de 2018 e inscrito en el Banco de Inversiones del MEF; el referido proyecto tiene como objetivo central brindar adecuados servicios de control gubernamental en el Estado".

Con fecha 5 de febrero de 2019 se firmó el Contrato Préstamo N° 4724/OC-PE entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Proyecto "Mejoramiento de los servicios de control gubernamental para un control efectivo, preventivo y facilitador de la gestión pública", el mismo que está diseñado para contribuir a la mejora de los servicios de control gubernamental, con el fin de mejorar la eficiencia y efectividad en el uso de los recursos del Estado.
El Proyecto contempla la ejecución de los siguientes componentes:

- Componente 1. Adecuados procesos para un control efectivo y eficiente.
- Componente 2. Adecuadas capacidades de los RRHH en temas de control gubernamental.
- Componente 3. Adecuado acceso a TIC en los procesos de control gubernamental.
- Componente 4. Adecuada capacidad operativa para la prestación de servicios de control desconcentrados.
- Componente. Monitoreo, Evaluación y Auditoria
- Componente. Administración.

En el marco del Contrato de Préstamo N° 4724/OC-PE se ha elaborado el Manual Operativo del Proyecto (MOP) "Mejoramiento de los servicios de control gubernamental para un control efectivo, preventivo y facilitador de la gestión pública", en donde se establece el esquema de gestión, pautas, normas, guías y estándares para la organización, implementación y gestión del Proyecto.

En el MOP, se indica que el Organismo Ejecutor (OE) del Proyecto es la Contraloría General de la República (CGR), a través de la Unidad Ejecutora 002 "Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades" (UE002).

Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-02-2026 14:12:41 -05:00

Firmado digitalmente por HUISA MANZANARES Rocio Del Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-02-2026 17:48:48 -05:00

La UE 002 tiene a su cargo la ejecución, la gestión financiera y de adquisiciones, la dirección y la coordinación general del Proyecto, y actuará como interlocutor directo ante el BID, el Ministerio de Economía y Finanzas y otras instancias vinculadas a la gestión del mismo.

En tal sentido, el Componente 1, tiene como objetivo mejorar la gestión de los servicios de control gubernamental para la prevención de la inconducta funcional y la corrupción y para una gestión orientada a resultados, en base a lo anterior y como parte del proceso de modernización de la CGR, se prevé la implementación de la Acción de Inversión 1.8.2 “Implementación del Sistema Integrado de los Servicios de Control Gubernamental - Fase 2”.

Al respecto, la Unidad Orgánica responsable (UOR) de la Acción de Inversión 1.8.2 “Procesos Adecuados al Nuevo Modelo de Control Gubernamental Desconcentrado - Etapa 5" es la Subgerencia de Sistemas de Información y Analítica de Datos y dada la importancia del adecuado desarrollo de las actividades relacionadas a la Acción de Inversión mencionada líneas arriba.

3. OBJETIVO

Objetivo General

Brindar soporte especializado como ingeniero de datos durante el desarrollo del componente “Módulo de análisis de datos para dar soporte a los auditores durante la ejecución de los servicios de control”, del proyecto interno 1.8.2, con la finalidad de disponer datos procesados y filtrados (Extracción, Transformación, limpieza y carga) de fuentes externas e internas, para la identificación de casos atípicos en el que se transgrede una normativa vigente. Esta información será de utilidad para la labor del auditor**.**

Objetivos Específicos

- Identificación de las fuentes externas e internas que serán necesarias para el procesamiento de los datos.
- Limpieza y transformación de los datos en la capa plata y oro de la plataforma de minería de datos de la CGR.
- Elaboración del (de los) DAG(s) de los procesos ETL.
- Disponer los datos procesados y validados para ser consumidos por los tableros de control y/o sistema integrado de control gubernamental.

Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-02-2026 14:12:41 -05:00

4. ALCANCE DE LA CONSULTORÍA

El consultor deberá realizar las actividades de carga de datos al lakehouse (lago de datos) de la CGR, limpieza, transformación y validación de los datos, diccionario y diagrama del modelo de datos, despliegue en los ambientes de desarrollo, calidad y producción; así como la validación correspondiente a los productos que forman parte de los entregables de **EL PROYECTO**.

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO

La consultoría se desarrollará conforme a los lineamientos establecidos por la Gerencia de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital y bajo supervisión de la Subgerencia de Sistemas de Información y Analítica de Datos en coordinación con la Subgerencia de Gestión de Inversiones.

El trabajo se ajustará a la metodología institucional de la CGR para la implementación del proyecto, aplicando el Procedimiento "Desarrollo de Soluciones", Estándares de base de datos y otros lineamientos técnicos vigentes.

Firmado digitalmente por HUISA MANZANARES Rocio Del Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-02-2026 17:48:48 -05:00

La SINFA establecerá los canales de coordinación y comunicación, y validará los entregables del consultor conforme a los estándares de calidad definidos para el proyecto.

6. ACTIVIDADES A REALIZAR

Las actividades comprenden, sin limitarse a:

a. Identificación de las fuentes externas e internas que serán necesarias para el procesamiento de los datos.
b. Carga de fuentes externas e internas al Lakehouse de la CGR, implementado bajo el ecosistema de Apache Hadoop.
c. Limpieza y transformación de los datos en la capa plata y oro de la plataforma de minería de datos de la CGR.
d. Elaboración de scripts para la identificación de casos atípicos en fuentes externas y/o internas.
e. Participar en la elaboración del mapeo de campos de las historias de usuario referidas a procesamiento ETL.
f. Carga de los datos en la capa de servicio de la plataforma de minería de datos de la CGR.
g. Elaboración del (de los) DAG(s) de los procesos ETL bajo los estándares de la GTIGD de la CGR.
h. Disponer los datos procesados y validados para ser consumidos por los tableros de control y/o sistema integrado de control gubernamental.
i. Actualización del proceso ETL, producto de la retroalimentación con el líder usuario y/o analista de sistemas.
j. Documentación de los procesos ETL elaborados.
k. Diccionario y diagrama del modelo de datos.
l. Diagrama de linaje de los datos.
m. Elaboración de la matriz bus de los modelos dimensionales implementados.
n. Elaboración de documentación técnica necesaria para el despliegue de la solución en los ambientes de certificación y producción.
o. Atención de incidencias durante la puesta en producción de la solución implementada.
p. Capacitación técnica de los procesos ETL elaborados.
q. El código fuente o equivalente se da por entregado una vez este almacenado en el repositorio Gitlab de la CGR.

7. PRODUCTOS

El consultor debe proporcionar productos que garanticen la transparencia, la responsabilidad y la mejora continua. En ese sentido, el consultor deberá generar y entregar los siguientes productos a través de mesa de partes virtual de la CGR (https://mesadepartesvirtual.contraloria.gob.pe/mpvirtual/), dirigido a la Subgerencia de Sistemas de Información y Analítica de Datos, con copia a la Subgerencia de Gestión de Inversiones o la que haga sus veces, en las fechas que corresponda.

Productos	Contenido
Primer Producto	Plan de Trabajo, detallando productos específicos derivados del servicio solicitado y las actividades requeridas para alcanzarlos. Para ello, el consultor deberá presentar el Plan de Trabajo de las actividades definidas en el presente documento; así como: • Objetivo de la consultoría. • Actividades. • Plazos. • Cronograma de actividades (Gantt). • Conclusiones y Recomendaciones. • Descripción de la metodología de referencia a emplear. • Programación, los plazos y productos, sujeto a los términos de referencia.

Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-02-2026 14:12:41 -05:00

Firmado digitalmente por HUISA MANZANARES Rocio Del Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-02-2026 17:48:48 -05:00

Segundo Producto	Documento técnico que sustente la presentación de entregables correspondientes al caso atípico: “Ausencia del ingeniero residente y/o supervisor de la ejecución de la obra”, entre ellos: • Listado de fuentes externas e internas que serán necesarias para el procesamiento de los datos. • Scripts para la identificación de casos atípicos en fuentes de datos externas e internas: SSI, INFOBRAS, entre otras fuentes. • Documento de mapeo de campos de fuentes externas e internas: SSI, INFOBRAS, entre otras fuentes referidas a procesamiento ETL.
Tercer Producto	Documento técnico que sustente la presentación de entregables correspondientes al caso atípico: “Ausencia del ingeniero residente y/o supervisor de la ejecución de la obra”, entre ellos: • Listado de fuentes externas e internas adicionales que serán necesarias para el procesamiento de los datos. • Scripts para la identificación de casos atípicos en fuentes de datos externas como consulta de Inversiones del MEF, SIAF, MEF_ANDAT, entre otras fuentes. • Documento de mapeo de campos de fuentes de datos externas como consulta de Inversiones del MEF, SIAF, MEF_ANDAT, entre otras fuentes referidas a procesamiento ETL. • Aplicaciones Python elaborados para el procesamiento de los datos (SSI, INFOBRAS, MEF, SIAF, MEF_ANDAT, entre otras fuentes., basados en pyspark y Spark SQL, bajo los estándares de la GTIGD de la CGR. • Diagrama de carga de los datos en las diferentes capas de la plataforma de minería de datos de la CGR (Linaje de los datos).
Cuarto Producto	Documento técnico que sustente la presentación de entregables correspondientes al caso atípico: "Sancionados SERVIR que están laborando o laboraron durante el periodo de sanción”, entre ellos: • Scripts para la identificación de casos atípicos en fuentes de datos externas como, SERVIR, SUNEDU, RNP, PLANILLAS AIRHSP entre otras fuentes. • Documento mapeo de campos de fuentes de datos externas como, SERVIR, SUNEDU, RNP, PLANILLAS AIRHSP entre otras fuentes referidas a procesamiento ETL.
Quinto Producto	Documento técnico que sustente la presentación de entregables correspondientes al caso atípico: "Sancionados SERVIR que están laborando o laboraron durante el periodo de sanción”, entre ellos: • Diagrama de carga de los datos (SERVIR, SUNEDU, RNP, PLANILLAS AIRHSP entre otras fuentes) en las diferentes capas de la plataforma de minería de datos de la CGR (Linaje de los datos). • Aplicaciones Python elaborados para el procesamiento de limpieza, transformación y carga de datos (SERVIR, SUNEDU, RNP, PLANILLAS AIRHSP entre otras fuentes), basados en pyspark y Spark SQL. • Diagrama Lógico de Datos del Modelo Dimensional. • Documentación técnica para el pase certificación de los casos atípicos implementados (Scripts, ETLS).

Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-02-2026 14:12:41 -05:00

Firmado digitalmente por HUISA MANZANARES Rocio Del Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-02-2026 17:48:48 -05:00

Sexto Producto	Documento técnico que sustente la presentación de entregables correspondientes al caso atípico: "Beneficiarios de Programas Sociales que no corresponden", entre ellos: • Scripts para la identificación de casos atípicos en fuentes de datos externas como: SISFOH, JUNTOS, PENSION 65 entre otras fuentes. • Documento mapeo de campos de fuentes de datos externas como, SISFOH, JUNTOS, PENSION 65 entre otras fuentes referidas a procesamiento ETL. • Aplicaciones Python actualizados para el procesamiento de limpieza, transformación y carga de datos, basados en pyspark y Spark SQL.
Séptimo Producto	Documento técnico que sustente la presentación de entregables correspondientes al caso atípico: "Beneficiarios de Programas Sociales que no corresponden", entre ellos: • Scripts para la identificación de casos atípicos en fuentes de datos externas como: MEF, PLANILLAS, RENIEC, entre otras fuentes. • Documento mapeo de campos de fuentes de datos externas como, MEF, PLANILLAS, RENIEC entre otras fuentes referidas a procesamiento ETL. • Aplicaciones Python actualizados para el procesamiento de limpieza, transformación y carga de datos, basados en pyspark y Spark SQL. • Diagrama de carga de los datos (SERVIR, SUNEDU, RNP, PLANILLAS AIRHSP entre otras fuentes) en las diferentes capas de la plataforma de minería de datos de la CGR (Linaje de los datos).
Octavo Producto	Documento técnico que sustente la presentación de: • Documentación técnica actualizada necesaria para el despliegue de la solución en los ambientes de certificación y producción. • Matriz bus del modelo dimensional implementado (según dimensiones cargadas por el consultor). • Aplicaciones Python actualizadas • Documento técnico que sustente la presentación de validación de datos procesados para los casos atípicos: - Sancionados SERVIR que están laborando o laboraron durante el periodo de sanción. - Ausencia del ingeniero residente y/o supervisor en la ejecución de la obra.
Noveno Producto	Documento técnico que sustente la presentación de: • Informe de validación de datos procesados para los casos atípicos: • Beneficiarios de programas sociales que no corresponden. • Levantamiento de observaciones producto del proceso de certificación • Informe de transferencia de conocimiento a personal técnico en referencia a los productos implementados (incluye material para la capacitación técnica). • Documentos técnicos actualizados de corresponder.

Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-02-2026 14:12:41 -05:00

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA

El plazo para la ejecución del servicio será hasta los doscientos cuarenta (240) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Firmado digitalmente por HUISA MANZANARES Rocio Del Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-02-2026 17:48:48 -05:00

Productos	Plazos
Primer Producto	Será presentado hasta los siete (7) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
Segundo Producto	Será presentado hasta los treinta (30) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
Tercer Producto	Será presentado hasta los sesenta (60) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
Cuarto Producto	Será presentado hasta los noventa (90) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
Quinto Producto	Será presentado hasta los ciento veinte (120) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
Sexto Producto	Será presentado hasta los ciento cincuenta (150) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
Séptimo Producto	Será presentado hasta los ciento ochenta (180) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
Octavo Producto	Será presentado hasta los doscientos diez (210) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
Noveno Producto	Será presentado hasta los doscientos cuarenta (240) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

En caso de que el día de entrega del producto corresponda a un día no laborable, El consultor presentará el informe correspondiente al día hábil siguiente.

Notificación de Observaciones:

- La Unidad Orgánica Responsable (UOR) otorgará la conformidad, en un plazo que no exceda de los 05 días calendario, computados desde el día siguiente de la recepción de los productos/entregables o de la subsanación de las observaciones formuladas por el Contratante, según corresponda.

- En caso que la Unidad Orgánica Responsable (UOR) formule observaciones a los productos/entregables, estas deben ser efectuadas en un plazo máximo de 05 días calendario siguientes a la presentación de dichos productos/entregables, y serán comunicadas por la Unidad de Abastecimiento de la UE002 (o la que haga sus veces).

- A su vez, el Consultor tendrá un plazo de hasta 03 días calendario posteriores para el Levantamiento de las Observaciones que correspondan, computable a partir del primer día siguiente de notificada el pliego de observaciones.

- La Unidad Orgánica Responsable (UOR) podrá requerir hasta en 02 oportunidades la subsanación de las observaciones. A partir de culminada la última oportunidad, el requerimiento de subsanación podrá formularse bajo apercibimiento de resolución contractual.

- Por otro lado, en caso la Unidad Orgánica Responsable (UOR) se retrase y no cumpla con realizar las verificaciones necesarias y otorgar la conformidad dentro del plazo, dicha situación no debe afectar al Consultor con la aplicación de penalidades, siendo que solo aplicará el plazo formal con el que cuenta La Unidad Orgánica Responsable (UOR) para su evaluación.

Dentro del plazo de la consultoría no se encuentran comprendidos los plazos que la Unidad Orgánica Responsable (UOR) utilice para, revisar, remitir y/o emitir observaciones, aprobaciones, y cualquier otro acto administrativo relacionado a las gestiones que demanden los Productos mencionados. Asimismo, no se considera dentro del plazo el levantamiento de observaciones por parte del CONSULTOR de ser el caso.

Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-02-2026 14:12:41 -05:00

9. PERFIL DEL CONSULTOR

El consultor debe contar con el siguiente perfil mínimo:

Firmado digitalmente por HUISA MANZANARES Rocio Del Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-02-2026 17:48:48 -05:00

N°	Requisitos	Criterio
1	Formación Académica	• Bachiller en Ingeniería Sistemas o Ingeniería Informática o Ingeniero de Software o Ingeniero en Computación o Ingeniería Industrial o en Ciencias de la Computación, Estadístico o afines
2	Capacitaciones	• Capacitación acreditada en cursos relacionados con: BigData, análisis de datos, arquitectura de datos o inteligencia de negocios (mínimo 60 horas acumuladas). • Capacitación acreditada en cursos relacionados a Python o análisis de datos con Python o gestión de datos con Python (Mínimo 24 horas acumulada). • Capacitación acreditada en cursos relacionados con base de datos tipo SQL o No SQL (Oracle o SQL Server u otros) (Mínimo 24 horas acumulada). • Capacitación acreditada en Apache Hadoop (Apache Spark o Spark SQL o pyspark). • Deseable, cursos o capacitaciones sobre el manejo de metodologías de gestión de proyectos o metodologías ágiles.
3	Experiencia General	• Experiencia mínima de siete (7) años en el ejercicio de su profesión, en el sector privado o en el sector público.
4	Experiencia Específica	• Experiencia profesional comprobable de tres (3) años en el sector público o privado, desempeñando como ingeniero de datos, analista de datos o analista BI o similares. • Experiencia comprobable de haber participado como mínimo en dos (2) proyectos referidos a implementaciones de Datawarehouse y/o Inteligencia de Negocios y/o Data Lake en el sector público o privado, en los roles de ingeniero de datos o arquitecto de datos o analista de datos o data science o similares. • Experiencia comprobable de haber participado como mínimo en un (1) proyecto referido a implementaciones de Datawarehouse y/o Inteligencia de Negocios y/o Data Lake bajo el ecosistema de Apache Hadoop en el sector público o privado, en los roles de ingeniero de datos o arquitecto de datos o analista de datos o data science o similares.

Nota: La experiencia general y específica será contabilizada desde la fecha de egresado.

10. MONTO, FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El monto total como contraprestación por la consultoría asciende a la suma de S/ 80,000.00 (Ochenta mil y 00/100 soles), incluidos impuestos de Ley y todo costo o retención que recaiga en el servicio; no debiendo proceder pagos a cuenta por servicios no efectuados, ni adelanto alguno.

Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-02-2026 14:12:41 -05:00

Firmado digitalmente por HUISA MANZANARES Rocio Del Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-02-2026 17:48:48 -05:00

No incluye los costos por concepto de pasajes y viáticos que resulten necesarios para el desarrollo de la consultoría.

Cada uno de los pagos al consultor se realizará luego de la presentación y aprobación de cada uno de los productos entregados en los plazos previstos para la consultoría dispuestos en el numeral 8, los cuales deberá adjuntar el respectivo recibo de honorarios profesionales.

La contraprestación se realizará después de ejecutada la prestación y otorgada la conformidad, de acuerdo con el siguiente detalle:

N° de pago	**N° de Producto**	**Retribución por producto S/**
Primer pago	Primer Producto	S/. 0.00
	Segundo Producto	S/. 10,000
Segundo pago	Tercer Producto	S/. 10,000
Tercer pago	Cuarto Producto	S/. 10,000
Cuarto pago	Quinto Producto	S/. 10,000
Quinto pago	Sexto Producto	S/. 10,000
Sexto pago	Séptimo Producto	S/. 10,000
Séptimo pago	Octavo Producto	S/. 10,000
Octavo pago	Noveno Producto	S/. 10,000

El pago se efectuará dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la presentación de los productos señalados en los presentes términos de referencia, los cuales deberán adjuntar el respectivo comprobante de pago y conformidad del producto correspondiente.

11. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El servicio será brindado de manera remota y/o presencial y/o mixto según lo requiera la Subgerencia de Sistemas de Información y Analítica de Datos (SINFA). Es pertinente señalar que, en el caso de actividades presenciales, estas se desarrollarán en las oficinas de la Contraloría General de la República (CGR).

Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-02-2026 14:12:41 -05:00

12. COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD

El consultor deberá reportar y coordinar sus actividades con la Subgerencia de Sistemas de Información y Analítica de Datos (SINFA), quien otorgará la conformidad a los productos e informes que presente.

Asimismo, por la naturaleza de sus actividades, el consultor deberá coordinar con el personal de la Subgerencia de Sistemas de Información y Analítica de Datos (SINFA) y otras unidades orgánicas intervinientes en el Proyecto, siendo potestad de la y Subgerencia de Sistemas de Información y Analítica de Datos (SINFA) la coordinación o enlace entre el consultor y otras unidades orgánicas.

La coordinación, supervisión y emisión de la conformidad de los productos será realizada por la Subgerencia de Sistemas de Información y Analítica de Datos (SINFA), en su calidad de Unidad Orgánica Responsable (UOR)

13. ACCESOS

Firmado digitalmente por HUISA MANZANARES Rocio Del Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-02-2026 17:48:48 -05:00

El consultor tendrá acceso a:

- Modo consulta a las bases de datos que se utilizarán para la implementación de la solución.
- Herramientas colaborativas que se usan en el proceso de desarrollo de software en la CGR.

14. DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

EL CONSULTOR deberá declarar que en la medida de que el servicio prestado es por encargo, y el costo de su ejecución es asumida por la CGR; todo producto o materiales (impresos, estudios, informes, gráficos, programas, software de computación u otros), que se genere por el servicio, es de propiedad de la CGR, no constituyéndose títulos de propiedad, derechos de autor y otro tipo de derechos para el Consultor; el mismo que a mérito de los presente TDR, cede en forma exclusiva y gratuita, sin generar retribución adicional a lo estipulado en el presente documento.

EL CONSULTOR se obliga a mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros (excepto al BID), además del cumplimiento de las Políticas de Seguridad de la Información de la CGR y sus procedimientos vigentes, establecidos para asegurar su cumplimiento.

En tal sentido, EL CONSULTOR deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido la prestación. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos y demás documentos e información compilados o recibidos por EL CONSULTOR.

La CGR establece los lineamientos de seguridad de la información con proveedores en el siguiente enlace:

https://doc.contraloria.gob.pe/SGSI/Lineamientos_Seguridad_Informacion_con_Proveedores_2025.pdf

Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-02-2026 14:12:41 -05:00

15. ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

A la suscripción de este contrato, EL CONSULTOR declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONSULTOR se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONSULTOR se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios de la Unidad Orgánica Responsable (UOR), de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Firmado digitalmente por HUISA MANZANARES Rocio Del Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-02-2026 17:48:48 -05:00

Adicionalmente, EL CONSULTOR se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. En ningún caso, dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

EL CONSULTOR se compromete en cumplir la política antisoborno del programa aprobada y regulada mediante resolución la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace web: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3248111/Resoluci%C3%B3n%20de%20Contralor%C3%ADa%20N%C2%B0%20229-2022-CG.pdf.pdf?v=1654888578

16. PENALIDADES

a. **Penalidad diaria por mora**

- La penalidad se aplica por cada día de retraso injustificado en la prestación de la ejecución del servicio.
- Penalidad diaria:
  Penalidad diaria = 0.10 x Monto / (F x Plazo en días)
  Donde F = 0.40
- Tanto el monto como el plazo se refieren al monto vigente del producto o ítem que debió ejecutarse, que fuera materia de retraso.

b. **Consideraciones generales:**

- Cuando el Consultor no cumpla con **la presentación de los productos/entregables de acuerdo con las características y condiciones estipuladas**, se **considera como no presentado**, aplicándose la penalidad por cada día de retraso hasta su presentación, en este escenario, la Entidad comunicará al Consultor dicho incumplimiento.
- La penalidad se deducirá de pagos parciales o finales.
- Se exceptúa la penalidad si el Consultor acredita objetivamente que el retraso no le es imputable.
- Al alcanzar el límite máximo del 10 % acumulado de las penalidades por mora, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

c. **Identificación del retraso injustificado:**

- Cuando el Consultor **subsana las observaciones dentro del plazo otorgado**, no se aplicará penalidad.
- Cuando el Consultor **cumple con levantar las observaciones fuera del plazo otorgado en las dos (02) rondas de observaciones debidamente notificadas,** se considera la aplicación de penalidad por cada día de retraso contabilizado desde el día siguiente de la fecha de vencimiento del plazo otorgado.
- **Cuando vencido el plazo otorgado** para subsanar las dos (02) rondas de observaciones y el Consultor/Proveedor/Contratista presenta dentro del plazo otorgado, pero **persisten las observaciones**. La Unidad Orgánica Responsable

Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-02-2026 14:12:41 -05:00

Firmado digitalmente por HUISA MANZANARES Rocio Del Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-02-2026 17:48:48 -05:00

(UOR) en mérito a su evaluación técnica podrá otorgar periodos adicionales **para el levantamiento de la persistencia de observaciones**, sin perjuicio de las penalidades respectivas. En este caso, se aplica la penalidad computando los días de retraso **desde el vencimiento del plazo otorgado con la primera notificación de observación, hasta que la subsane**, incluyéndose el plazo formal con el que cuenta la Unidad Orgánica Responsable (UOR) para su evaluación.

17. ANEXOS:

Anexo N° 01: Especificaciones de los Entregables
Anexo N° 02: Check list de los criterios de aceptación
Anexo N° 03: Arquitectura de la Plataforma de Minería de Datos
Anexo N° 04: Glosario de términos

Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-02-2026 14:12:41 -05:00

Firmado digitalmente por HUISA MANZANARES Rocio Del Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-02-2026 17:48:48 -05:00

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES DE LOS ENTREGABLES

I. ESPECIFICACIONES GENERALES

Los informes deben redactarse teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:

1. Letra arial 11.
2. Espacio simple.
3. Carátula indicando, entre otros, nombre de consultoría, nombre de consultor y número de producto.
4. Impresión a doble cara.
5. Páginas numeradas en la parte inferior derecha.
6. Índice numerado de páginas.

II. ESPECIFICACIONES POR TIPO DE PRODUCTO

II.1. Plan de Trabajo

Tendrá la siguiente estructura:

1. Carátula
2. Índice
3. Introducción
4. Objetivo de consultoría
5. Metodología de trabajo
6. Productos a alcanzar
7. Actividades a cumplir por cada producto
8. Cronograma de productos y actividades
9. Conclusiones y recomendaciones.
10. Anexo(s)

II.2. Informe del Producto

Tendrá la siguiente estructura:

1. Carátula
2. Resumen ejecutivo
3. Índice
4. Introducción
5. Objetivo de consultoría
6. Productos alcanzados
7. Actividades realizadas
8. Grado de cumplimiento del producto
9. Dificultades y limitaciones encontradas
10. Conclusiones y Recomendaciones
11. Anexo(s)

Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-02-2026 14:12:41 -05:00

II.3. Informe

Tendrá la siguiente estructura:

1. Carátula
2. Resumen ejecutivo
3. Índice
4. Introducción
5. Objetivo de consultoría
6. Productos alcanzados
7. Conclusiones y Recomendaciones
8. Anexo(s)

Firmado digitalmente por HUISA MANZANARES Rocio Del Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-02-2026 17:48:48 -05:00

III. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PRODUCTO, A SER TENIDAS EN CUENTA:

a. Tapa del documento en el que se precisa el nombre de la consultoría, nombre del producto,el nombre del autor, la fecha de presentación y el nombre y logo de la CGR.
b. Incluir índice de capítulos, así como de tablas o cuadros y de gráficos cuando corresponda.
c. Incluir una lista de abreviaturas o acrónimos, en caso de que se usen siglas en el documento.
d. Incluir un glosario de términos que requieran de explicación inicial para facilitar la lectura deldocumento.
e. El resumen ejecutivo dará cuenta de los aspectos más relevantes del trabajo encargado.
f. De acuerdo con la naturaleza y características del producto a entregar, el documento sedividirá en capítulos, los que estarán debidamente numerados.
g. Las páginas del documento estarán debidamente numeradas.
h. Las referencias bibliográficas deberán incluirse al final del documento.
i. El consultor presentará sus productos en la secretaría de la Unidad Orgánica supervisora.
j. A cada producto corresponde un pago y, en consecuencia, una fecha improrrogable de entrega.
k. El Consultor se compromete a ceder los derechos patrimoniales de autor de los productos ydocumentos elaborados.
l. El Consultor se compromete a guardar reserva de toda aquella información interna a la que tenga acceso para la ejecución de esta consultoría, cualquier uso de esta información, deberá ser autorizada previamente por la CGR.
m. Todos los productos deberán de ser entregados y sustentados en la forma y plazos que se indican en estos Términos de Referencia.
n. A la entrega del último producto, se adjuntarán las bases de datos, códigos de programación u otros materiales utilizados por el Consultor o que le hayan sido entregados a este por la CGR durante el proceso de ejecución de la consultoría.

Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-02-2026 14:12:41 -05:00

Firmado digitalmente por HUISA MANZANARES Rocio Del Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-02-2026 17:48:48 -05:00

ANEXO 02

N°	Categoría	Criterio de Aceptación	Cumple	
CONFORMIDAD TÉCNICA Y ESTÁNDARES			**SI**	**NO**
1	Arquitectura y Metodología	La solución entregada cumple con la metodología institucional de la CGR, el Procedimiento "Desarrollo de Soluciones" y los Estándares de base de datos vigentes.		
1	Gestión de Código	El código fuente de la aplicación en Python o equivalente ha sido almacenado en el repositorio Gitlab de la CGR, según el estándar de la entidad.		
1	Despliegue de Ambientes	Se ha verificado el despliegue exitoso de la solución, incluyendo el *script* de base de datos y la aplicación en Python, en los ambientes de certificación y producción requeridos.		
1	Adherencia a Tecnologías	La aplicación en Python ha sido elaborada utilizando las tecnologías específicas requeridas (pyspark y Spark SQL) bajo los estándares de la GTIGD de la CGR.		
FUNCIONALIDAD Y CALIDAD DEL DATO				
2	Procesamiento de Datos	Los datos han sido sometidos a procesos de Extracción, Transformación, limpieza y Carga (ETL) y se encuentran validados en la capa de servicio (capa oro/plata) del *lakehouse*.		
2	Validación Funcional	La lógica implementada (incluyendo los *scripts* para casos atípicos) identifica correctamente los casos atípicos según la normativa vigente.		
2	Disponibilidad	Los datos procesados y validados están disponibles y accesibles para ser consumidos por los tableros de control y/o el sistema integrado de control gubernamental.		
2	Rendimiento	La ejecución del proceso ETL (incluyendo los DAGs elaborados) cumple con los tiempos de procesamiento definidos por la Subgerencia de Sistemas de Información y Analítica de Datos (SINFA).		
DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN				
3	Modelado de Datos	El y/o el diagrama final del modelo de datos son consistentes con la y el diseño lógico.		
3	Trazabilidad de Datos	Se ha elaborado y entregado el que describe el flujo de carga en las diferentes capas de la plataforma de minería de datos.		
3	Metadatos y Estructura	Se ha entregado y el es completo y consistente con la estructura de la base de datos implementada a través de los *scripts*.		
3	Soporte Técnico	La documentación técnica necesaria para el despliegue de la solución en certificación y producción (incluyendo el manual de instalación y objetos de base de datos) ha sido entregada y es funcional.		

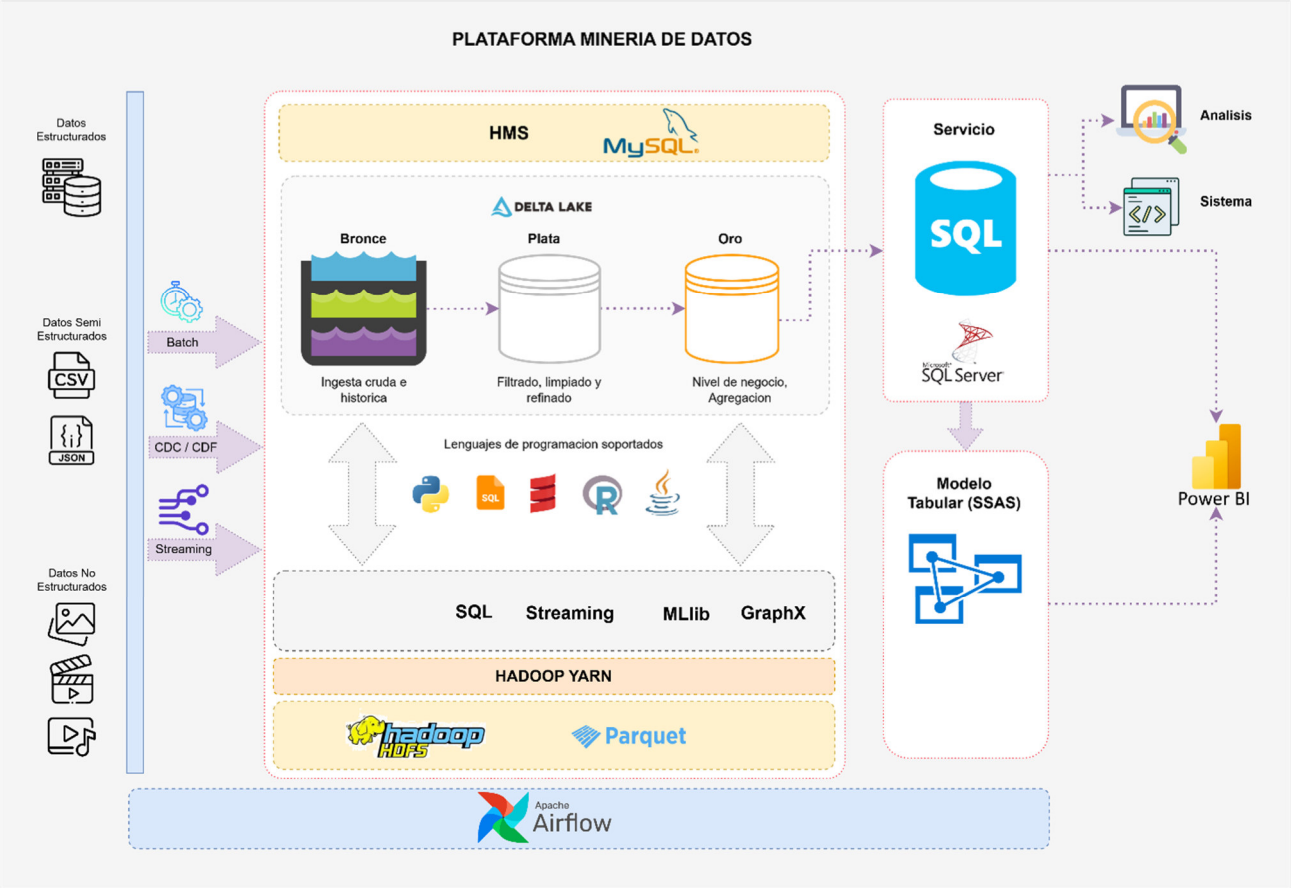
Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-02-2026 14:12:41 -05:00

Firmado digitalmente por HUISA MANZANARES Rocio Del Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-02-2026 17:48:48 -05:00

4	Transferencia de Conocimiento	Se ha completado el informe de transferencia de conocimiento al personal técnico, incluyendo el material para la capacitación técnica de los procesos ETL elaborados.		
CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN				
4	Legal y Confidencialidad	El consultor ha cedido los derechos de propiedad de los productos y se compromete a mantener la confidencialidad de la información, cumpliendo con las políticas de seguridad de la CGR.		
4	Observaciones	Todas las observaciones realizadas por la Entidad a los productos previos han sido levantadas y subsanadas dentro de los plazos establecidos (máximo dos rondas de revisión).		
4	Integridad	El producto final (documento técnico) cumple con las especificaciones generales de formato (ej. letra Arial 11, índice, carátula, resumen ejecutivo) según el Anexo 1.		

ANEXO 03

ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA DE MINERÍA DE DATOS



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-02-2026 14:12:41 -05:00

Firmado digitalmente por HUISA MANZANARES Rocio Del Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-02-2026 17:48:48 -05:00

Anexo N.º 04 : Glosario de Términos

Sigla	Descripción
CGR	Contraloría General de la República.
CUI	Código Único de Inversión.
DMA	Subsistema de Datamart e Interoperabilidad.
eCONTROL	Subsistema Expediente Digital del Servicio de Control.
GTIGD	Gerencia de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital.
MOP	Manual Operativo del Proyecto
PSC	Subsistema de Planeamiento de los Servicios de Control.
SERES	Subsistema de Seguimiento a la Implementación de Recomendaciones y Situaciones Adversas de Resultados a los Servicios de Control.
SINFA	Subgerencia de Sistemas de Información y Analítica de Datos.
UOR	Unidad Orgánica responsable.

Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-02-2026 14:12:41 -05:00

Firmado digitalmente por HUISA MANZANARES Rocio Del Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-02-2026 17:48:48 -05:00